

资料分析：资料分析计算技巧点拨

国家公务员行测考试中，资料分析除个别题目不涉及计算外，其他大部分题目，均需计算才能得到最终结果，这就要求考生要掌握一些简便的计算方法。国家公务员考试资料分析部分的题目，大部分可以运用计算技巧。下面中公教育专家为大家介绍几种计算方法。

一、分子分母比较法

分子分母比较法是指通过比较两个分式的分子、分母，判断两个分数大小的方法。分子分母比较法主要有以下几种方法：

（一）基本比较

两个分数比较大小，如果它们的分母相同，分子大的分数大。同理，两个分子相同的分数，分母小的分数大。

（二）化成分子相同比较

两个分数，如果它们的分子存在倍数关系，可以将分子较小的分数乘以一个适当的整数，将两个分数的分子化成相同或相近的数字，再比较两个分数分母的大小，此时分母小的分数大；同理，分母大的分数小。

（三）化成分母相同比较（通分）

两个分数，如果它们的分母存在倍数关系，可以将分母较小的分数乘以一个适当的整数，将两个分数的分母化成相同或相近的数字，再比较分子的大小，此时分子大的分数大；同理，分子小的分数小。这就是我们通常所说的“通分”。

（四）分子分母反向变化比较

两个分数，如果前者的分子大于后者且分母小于后者，那么前者大；同理，如果前者分子小于后者且分母大于后者，那么前者小。

分子分母比较法应用条件：

一般只应用于对若干个数据大小进行比较或进行排序的题型中，通常按照题干中数据的排列顺序依次进行大小的比较。

二、分子分母差额法

分子分母差额法是指通过两个分数的分子、分母作差之后的值与原来分数对比来判断分数大小的方法。

分子分母差额法特点：

两个分数 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ ，如果 $a > c$ ， $b > d$ ，且 a 、 c 之间， b 、 d 之间相差较少，将两个分数的

分子、分母分别相减，得到“差分数： $\frac{a-c}{b-d}$ ”再与“小分数： $\frac{c}{d}$ ”比较。

若 $\frac{a-c}{b-d} = \frac{c}{d}$ ，则 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ；

若 $\frac{a-c}{b-d} > \frac{c}{d}$ ，则 $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$ ；

若 $\frac{a-c}{b-d} < \frac{c}{d}$ ，则 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ 。

分子分母差额法应用条件：

一般适用于对数据进行大小比较或进行排序的题型中，且此时一个分数的分子、分母与

另一个分数的分子、分母分别相差较少。

三、尾数法

尾数法在数学运算中有所提及，主要指通过运算结果的末位数字来确定选项，常用于和、差的计算，在资料分析中偶尔用于乘积的计算。尾数可以指结果的最末一位或者几位数字。

尾数位数规则：

加法——两个数相加，和的尾数是由一个加数的尾数加上另一个加数的尾数得到的。

减法——两个数相减，差的尾数是由被减数的尾数减去减数的尾数得到的，当不够减时，要先借位，再相减。

乘法——两个整数相乘，如果积所有有效数字都保留，那么积的尾数是由一个乘数的尾数乘以另一个乘数的尾数得到的。

尾数法应用条件：

尾数法一般应用于计算某一具体数值的题目。当题干中所给的选项尾数各不相同，可以使用尾数法快速选出正确选项。

四、首数法

首数法，是通过运算结果的首位数字或前两、三位数字来确定选项的一种方法。首数法一般运用于加、减、除法中，在除法运算中最常用。

首数位数规则：

加法——两个数相加，如果两个数的位数相同，和的首数是由一个加数的首数加上另一个加数的首数得到的，但还要考虑首位后面的数相加后是否能进位；两个数的位数不同时，和的首数与较大的加数一致或者为较大的加数的首数加1。

减法——两个数相减，如果两个数的位数相同，差的首数是被减数的首数减去减数的首数得到的，但还要考虑被减数首位后面的数是否需要借位。两个数的位数不同时，差的首数与较大的数一致或者是较大的数的首数减1（借位时）。

除法——被除数除以除数时，先得到商的高位数，除法进行到可以判断正确选项为止。

首数法应用条件：

首数法在计算具体数值或若干个数值的大小比较时都可使用。需要注意的是，要计算的首数的位数需要结合选项或其他条件来确定。

五、范围限定法

范围限定法是指通过对计算式中数据进行放大或缩小，将计算式的数值限定在一定范围内，再通过选项或其他限定条件来选择正确选项或进行大小比较。在使用范围限定法时，要注意放缩的一致性。

范围限定法特点：

范围限定法的放缩一致性：

加法、乘法——放大（缩小）其中的一项会使结果相应放大（缩小）；

减法——被减数放大（缩小）导致结果相应放大（缩小），减数放大（缩小）导致结果相应缩小（放大）；

除法——被除数放大（缩小）导致结果相应放大（缩小），除数放大（缩小）导致结果相应缩小（放大）。

范围限定法应用条件：

在计算具体数值或比较若干个数值的大小时都可使用。进行放缩时，要选择合适的放缩幅度，使计算出来的数据跟真实值相差较小。

放大计算式的值时，应用符号“<”进行连接，表明原计算式小于放大后的式子；缩小计算式的值时，应用符号“>”，表明原计算式大于缩小后的式子。

除以上介绍的几种方法外，计算技巧还包括乘除法转化法、取整法、数字特性法等。中公

教育专家建议大家要对这些简便的计算方法进行掌握，并在做题的过程中去运用，这样可以大大提高解题速度！

2015 年国家公务员考试暑期特训系列

之行测

资料分析：排序题练习题

根据下列资料，回答第 1 题。

2008 年长三角部分城市国内生产总值情况表

城 市	国内生产总值 {亿元}	第一产业 {亿元}	同比增长 {%}	第二产业 {亿元}	同比增长 {%}	第三产业 {亿元}	同比增长 {%}
上海市	13698.15	111.8	0.7	6235.92	8.2	7350.43	11.3
南京市	3775	93	1.3	1795	9.6	1887	15.3
扬州市	1573.29	117.47	5	897.71	13.8	558.11	14.5
南通市	2510.13	199.18	4.1	1430.93	13.7	880.02	15.0
杭州市	4781.16	178.64	3.6	2389.4	9.0	2213.1	13.8
宁波市	3964.05	167.4	4.1	2196.68	10.0	1600.01	11.0
嘉兴市	1815.30	105.52	2.3	1085.29	10.5	624.49	12.5

1.下列四个城市 2008 年国内生产总值的同比增长率最高的是：

- A.上海市 B.扬州市 C.杭州市 D.宁波市

根据下列材料，回答第 2~3 题：

2001 年-2007 年中国普通中小学办学条件比较表

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
中小学校舍建筑面积(百万平方米)	1088.01	1132.99	1185.51	1232.84	1274.88	1331.10	1353.20
小学							
体育运动场馆面积达标率(%)	47.40	48.79	50.20	51.38	53.04	53.49	55.24
音乐器械配备达标率(%)	36.62	37.70	38.66	40.08	41.80	42.43	44.68
美术器械配备达标率(%)	34.51	35.69	36.69	38.17	39.91	40.74	43.12
数学自然实验仪器配备达标率	48.55	49.37	49.80	50.91	52.29	52.75	54.27
普通初中							
体育运动场馆面积达标率(%)	69.46	64.43	65.68	66.38	67.61	67.76	69.23
音乐器械配备达标率(%)	50.42	52.46	53.95	55.20	56.58	56.99	59.34
美术器械配备达标率(%)	48.84	50.86	52.43	53.72	55.20	55.59	58.04
数学自然实验仪器配备达标率	68.35	69.45	70.17	70.57	71.84	72.23	73.54

2. 2007 年与 2001 年相比, 小学四项达标率增幅最小的是:

- A.体育运动场馆面积 B.音乐器械配备
C.美术器械配备 D.数学自然实验仪器配备

3. 2001 年以来, 普通初中四项达标率增速最快的是:

- A.体育运动场馆面积 B.音乐器械配备
C.美术器械配备 D.数学自然实验仪器配备

根据以下资料, 回答 4~6 题。

2009 年上半年中部地区主要经济指标

地 区 \ 指 标	国民生产总值 (亿元)	地方财政收入 (亿元)	城镇固定资产投资 (亿元)	城镇居民人均可支配收入 (元)
河南	8962.80	589.93	4691.52	7428.62
山西	3105.99	464.26	1437.49	6858.54
安徽	4512.90	419.20	3752.60	7133.80
江西	2907.80	295.10	2182.71	6922.00
湖北	5378.05	398.33	3334.80	7470.00
湖南	5350.21	722.81	2689.15	7748.70

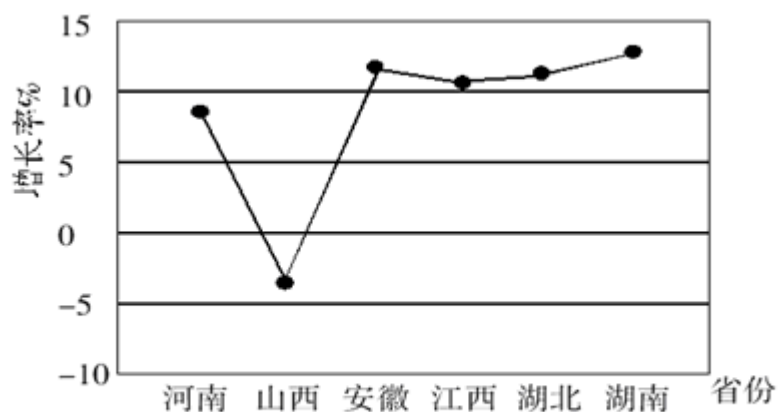


图 1: 2009 年上半年中部地区国民生产总值增长率

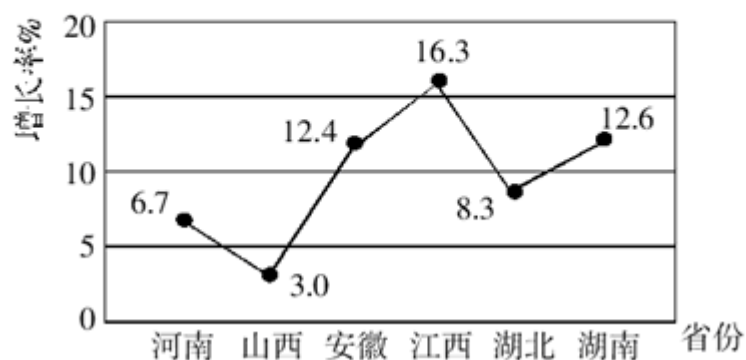
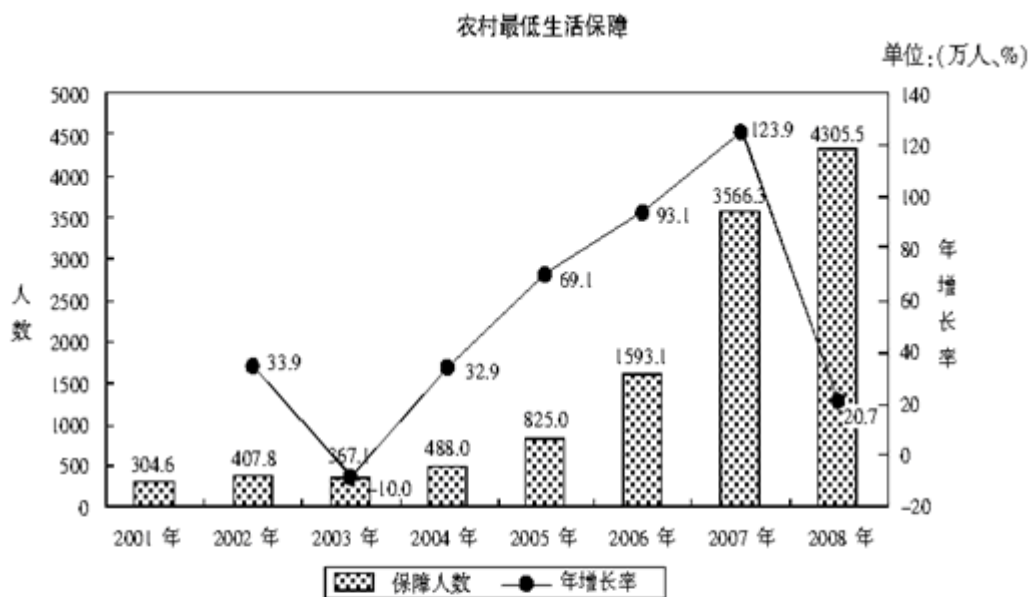


图 2: 2009 年上半年中部地区地方财政收入增长率

4. 2009 年上半年, 江西国民生产总值增长率在中部地区排名第几?
A. 第二 B. 第三 C. 第四 D. 第五
5. 2008 年上半年, 地方财政收入位居中部地区第二和第三的省份分别是:
A. 湖南和安徽 B. 河南和山西
C. 山西和安徽 D. 山西和湖南
6. 2009 年上半年, 国民生产总值排名与国民生产总值增长率排名差距最大的省份是:
A. 河南 B. 安徽 C. 江西 D. 湖南

根据下列资料, 回答第 7 题。



7. 下列时段中, 农村居民最低生活保障人数年增长率变化幅度最大的是:

A. 2002年至2003年

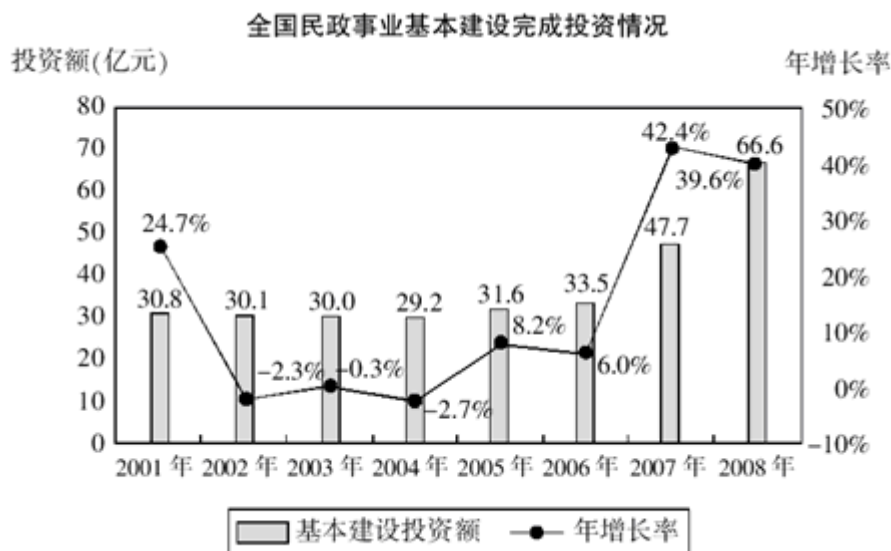
B. 2003年至2004年

C. 2004年至2005年

D. 2005年至2006年

根据所给资料, 回答8~9题。

2008年, 全国民政事业基本建设完成投资总额为66.6亿元, 施工项目为3906个, 完成投资总额比上年增长39.6%。其中国家投资26.6亿元, 比上年增长83.4%。在投资总额中, 用于优抚安置事业单位投资为9.6亿元, 比上年增长88.2%; 社区服务单位投资为5.2亿元, 比上年增长52.9%; 收养性单位投资为30.4亿元, 比上年增长33.9%; 殡仪服务单位投资为11.3亿元, 比上年增长21.3%; 救助类单位投资为2.6亿元, 比上年增长100%; 其他事业单位投资为7.5亿元, 比上年增长27.1%。



8. 2003~2006年,民政事业基本建设投资额年增长率最高的是:
- A. 2003年 B. 2004年
C. 2005年 D. 2006年
9. 根据2007年民政事业基本建设投资金额从高到低排序,以下正确的是:
- A. 优抚安置事业单位、其他事业单位、救助类单位
B. 收养性单位、其他事业单位、优抚安置事业单位
C. 收养性单位、救助类单位、其他事业单位
D. 优抚安置事业单位、救助类单位、收养性单位

根据所给资料,回答第10题。

2006年全国共有生产力促进中心1331家,比上年增加61家。生产力促进中心在全国分布广泛,但地区分布不均,四川、山西、黑龙江、广西、福建等地较多,分别为136、99、96、94、83家。边远省份数量较少,如海南省仅有1家,云南、西藏、青海各2家。

截止2006年底,国家级示范生产力促进中心达到128家,占全国生产力促进中心总数的9.6%,其中,陕西省最多,有11家,占本省中心总数的23.4%。辽宁、山东、江苏三地各有9家,并列位居第二,分别占本省中心总数的25%、13.6%、17%。

10. 以下省份按生产力促进中心数量由小到大排列正确的是:
- A. 辽宁 山东 江苏 B. 江苏 陕西 辽宁
C. 辽宁 陕西 广西 D. 陕西 山东 江苏

2015年国家公务员考试暑期特训系列

之行测

资料分析: 排序题练习题解析

1.中公解析：本题答案选B。国内生产总值=第一产业增加值+第二产业增加值+第三产业增加值。材料给出了2008年第一、第二、第三产业各自的同比增长率，利用权重原则分析选项中四个城市各自2008年的国内生产总值同比增长率：

上海市：国内生产总值的增长率应该是在0.7%~11.3%之间；

扬州市：第一、二、三产业的增加值之比为117.47：897.71：558.11≈1：8：5，则其国内生产总值的增长率≈ $\frac{1 \times 5\% + 8 \times 13.8\% + 5 \times 14.5\%}{1 + 8 + 5} = 13.4\%$ ；

杭州市：由于第二、三产业增加值之比≈1：1，则第二、三产业总的增加值的同比增长率≈ $\frac{9\% + 13.8\%}{2} = 11.4\%$ ，且第一产业增加值相较于第二、三产业非常小，所以其国内生产总值的增长率略小于11.4%；

宁波市：国内生产总值的增长率应该是在4.1%~11%之间。

综上分析，以上四个城市国内生产总值同比增长率最高的应该是扬州市，答案选B。

2.中公解析：本题答案选D。2007年小学体育运动场馆面积达标率与2001年相比增加55.24-47.40>7个百分点，音乐器械配备达标率增加44.68-36.62>8个百分点，美术器械配备达标率增加43.12-34.51>8个百分点，数学自然实验仪器配备达标率增加54.27-48.55<6个百分点，比较可知，增幅最小的就是数学自然实验仪器配备达标率，应选择D。

3.中公解析：本题答案选C。2007年普通初中体育运动场馆面积达标率与2001年相比下降了，音乐器械配备达标率增加59.34-50.42<9个百分点，美术器械配备达标率增加58.04-48.84>9个百分点，数学自然实验仪器配备达标率增加73.54-68.35<6个百分点，比较可知，增幅最大的就是美术器械配备达标率，且2001年美术器械配备达标率最小，则美术器械配备达标率增速最快，应选择C。

4.中公解析：本题答案选C。根据图1可知，2009年上半年中部地区国民生产总值增长率排名是湖南、安徽、湖北、江西、河南、山西，江西排在第四位。

5.中公解析：本题答案选B。由材料可得

	河南	山西	安徽	江西	湖北	湖南
地方财政收入	589.93	464.26	419.20	295.10	398.33	722.81
地方财政收入增长率	6.7%	3.0%	12.4%	16.3%	8.3%	12.6%

2008年上半年河南省地方财政收入 $\frac{589.93}{1+6.7\%} > \frac{550}{1.1} = 500$ 亿元，山西省地方财政收入 $\frac{464.26}{1+3.0\%} > \frac{440}{1.1} = 400$ 亿元，安徽省地方财政收入 $\frac{419.20}{1+12.4\%} < \frac{440}{1.1} = 400$ 亿元，江西省、湖北省地方财政收入明显都小于 400 亿元，湖南省地方财政收入 $\frac{722.81}{1+12.6\%} > \frac{720}{1.2} = 600$ 亿元，故中部地区地方财政收入前三名为湖南、河南、山西，排名第二的是河南，第三的是山西。

6.中公解析：本题答案选 A。由材料可知

省份	河南	安徽	江西	湖南
国民生产总值排名	1	4	6	3
国民生产总值增长率排名	5	2	4	1
排名差距	4	2	2	2

则排名差距最大的是河南。

7. 中公解析：本题答案选 A。观察图一中代表农村居民最低生活保障人数年增长率的折线走势，选项中给出的四个时间段中以 2002-2003 年间的折线最为陡峭，应选择 A。

8.中公解析：本题答案选 C。由图形直接观察可知，2003 年民政事业基本建设投资额年增长率为 -0.3%，2004 年为 -2.7%，2005 年为 8.2%，2006 年为 6.0%，故 2005 年民政事业基本建设投资额年增长率最大。

9.中公解析：本题答案选 B。由题意可知，2007 年优抚安置事业单位投资额为 $\frac{9.6}{1+88.2\%} \approx \frac{9.6}{1.9} = 5.1$ 亿元、其他事业单位投资额为 $\frac{7.5}{1+27.1\%} \approx \frac{7.5}{1.3} = 5.8$ 亿元、救助类单位投资额为 $\frac{2.6}{1+100\%} = 1.3$ 亿元、收养性单位投资额为 $\frac{30.4}{1+33.9\%} \approx 30.4 \div (1 + \frac{1}{3}) = 22.8$ 亿元，从高到低排序，结合选项，B 项为正确答案。

10.中公解析：本题答案选 C。陕西： $11 \div 23.4\% \approx 11 \div \frac{1}{4} = 44$ 家；辽宁： $9 \div 25\% = 36$ 家；江苏： $9 \div 17\% \approx 9 \div \frac{1}{6} = 54$ 家；山东： $9 \div 13.6\% > 9 \div 15\% = 60$ 家；广西：94 家。广西>陕西>辽宁，C 正确。

